目　　录

第一章　电路基本概念与定律　（第 1-10 题）

第 1 题　第 2 题　第 3 题　第 4 题　第 5 题
第 6 题　第 7 题　第 8 题　第 9 题　第 10 题

第二章　电阻电路分析方法　（第 11-25 题）

第 11 题　第 12 题　第 13 题　第 14 题　第 15 题
第 16 题　第 17 题　第 18 题　第 19 题　第 20 题
第 21 题　第 22 题　第 23 题　第 24 题　第 25 题

第三章　动态电路分析　（第 26-45 题）

第 26 题　第 27 题　第 28 题　第 29 题　第 30 题
第 31 题　第 32 题　第 33 题　第 34 题　第 35 题
第 36 题　第 37 题　第 38 题　第 39 题　第 40 题
第 41 题　第 42 题　第 43 题　第 44 题　第 45 题

第四章　正弦稳态电路分析　（第 46-70 题）

第 46 题　第 47 题　第 48 题　第 49 题　第 50 题
第 51 题　第 52 题　第 53 题　第 54 题　第 55 题
第 56 题　第 57 题　第 58 题　第 59 题　第 60 题
第 61 题　第 62 题　第 63 题　第 64 题　第 65 题
第 66 题　第 67 题　第 68 题　第 69 题　第 70 题

第五章　二端口网络与网络图论　（第 71-85 题）

第 71 题　第 72 题　第 73 题　第 74 题　第 75 题
第 76 题　第 77 题　第 78 题　第 79 题　第 80 题
第 81 题　第 82 题　第 83 题　第 84 题　第 85 题

第六章　非线性电路与综合题　（第 86-100 题）

第 86 题　第 87 题　第 88 题　第 89 题　第 90 题
第 91 题　第 92 题　第 93 题　第 94 题　第 95 题
第 96 题　第 97 题　第 98 题　第 99 题　第 100 题

第一章 电路基本概念与定律 · 第 1-10 题

题目 001

简述基尔霍夫电流定律（KCL）的内容及其物理本质。

解 析

KCL 指出在任一时刻，电路中任一节点上电流的代数和为零（$\sum i=0$）。其物理本质是电荷守恒定律的体现，即电荷在节点处不能积累，流入节点的电荷必须等于流出节点的电荷。KCL 适用于任何集总参数电路，无论线性与否，也无论直流还是交流。

题目 002

简述基尔霍夫电压定律（KVL）的内容及其物理本质。

解 析

KVL 指出在任一时刻，沿电路中任一闭合回路绕行一周，各段电压的代数和为零（$\sum u=0$）。其物理本质是能量守恒定律的体现，单位正电荷绕闭合回路一周电场力做功为零。KVL 同样适用于任何集总参数电路。

题目 003

什么是关联参考方向？非关联参考方向下功率计算有何不同？

解 析

关联参考方向指元件电流参考方向从电压参考正极流入。此时 $P=UI>0$ 表示吸收功率，$P<0$ 表示发出功率。非关联参考方向下（电流从电压负极流入），$P=UI>0$ 表示发出功率，$P<0$ 表示吸收功率，或统一使用 $P=-UI$ 计算吸收功率。

题目 004

电压源与电流源的本质区别是什么？实际电源如何建模？

解 析

电压源端电压恒定，输出电流由外电路决定；电流源输出电流恒定，端电压由外电路决定。实际电压源用理想电压源串联内阻建模；实际电流源用理想电流源并联内阻建模。两者可通过等效变换相互转换（需满足 $U_s=I_sR$，内阻相等）。

题目 005

受控源与独立源的区别是什么？受控源在电路分析中的处理方式？

解 析

独立源的电压/电流由自身决定，与电路其他量无关；受控源的电压/电流由电路中其他电压或电流控制。分析含受控源电路时：①列方程时将受控源视为独立源；②补充控制量与待求量的关系方程；③不能单独进行电源等效变换（需保留控制量支路）。

题目 006

什么是电路的等效变换？等效变换的核心条件是什么？

解　析

等效变换指用简单电路替代复杂电路，而对外电路保持电压、电流和功率关系不变。核心条件是端口伏安特性（VCR）完全相同。等效仅对外电路成立，被等效部分内部功率分布可能改变。

题目 007

电阻星形(Y)连接与三角形(Δ)连接等效变换的条件是什么？

解　析

等效条件是对应端子间电压及流入端子电流相等。变换公式：

Y→Δ：$R_{12}=(R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1)/R_3$，轮换得其余

Δ→Y：$R_1=R_{12}R_{31}/(R_{12}+R_{23}+R_{31})$，轮换得其余

当三个电阻相等时：R_Δ=3R_Y。

题目 008

电容元件的电压电流关系及储能特性是什么？

解　析

VCR 为微分形式：$i=C(du/dt)$；积分形式：$u(t)=u(0)+(1/C)\int i(\xi)d\xi$。电容电压具有记忆性和连续性（换路时不突变）。储能公式 $W=\frac{1}{2}Cu^2$，储能仅与当前电压有关，与电流无关。

题目 009

电感元件的电压电流关系及储能特性是什么？

解　析

VCR 为微分形式：$u=L(di/dt)$；积分形式：$i(t)=i(0)+(1/L)\int u(\xi)d\xi$。电感电流具有记忆性和连续性（换路时不突变）。储能公式 $W=\frac{1}{2}Li^2$，储能仅与当前电流有关。

题目 010

什么是换路定则？其物理基础是什么？

解　析

换路定则指电路在换路瞬间（t=0），电容电压 $u_C(0^+)=u_C(0^-)$，电感电流 $i_L(0^+)=i_L(0^-)$。物理基础是能量不能突变——电容储能和电感储能分别为电场能和磁场能，若突变则要求功率无穷大（p=dW/dt），实际不可能。

第二章 电阻电路分析方法 · 第 11-25 题

题目 011

支路电流法的基本步骤及独立方程的确定？

解 析

步骤：①标出各支路电流参考方向；②对(n-1)个独立节点列 KCL 方程；③对[b-(n-1)]个独立回路（通常选网孔）列 KVL 方程；④联立求解。独立方程数=支路数 b。注意含电流源支路时，可减少 KVL 方程，增加辅助方程（电流源电压未知）。

题目 012

节点电压法的基本原理及适用条件？

解 析

原理：以节点电压为变量，对所有独立节点列 KCL 方程（自动满足 KVL）。自导纳×本节点电压+∑(互导纳×相邻节点电压)=流入本节点电流源代数和。适用：节点少、支路多的电路，特别是含电压源-电阻串联支路时。需选参考节点（通常接地）。

题目 013

网孔电流法与回路电流法的区别？

解 析

网孔电流法仅适用于平面电路，以假想网孔电流为变量，对网孔列 KVL 方程。回路电流法适用于任意电路（含非平面电路），选择独立回路（树支与连支确定）列 KVL 方程。网孔法是回路法的特例。两者均自动满足 KCL。

题目 014

弥尔曼定理的表达式及适用场景？

解 析

弥尔曼定理是节点法在两节点电路中的特例。表达式：

$U=(\sum(U_{sk}/R_k))/(\sum(1/R_k))$

分子为各支路电导与电压源乘积之和（电流源流入为正），分母为各支路电导之和。适用于多支路并联于两节点间的电路快速求解。

题目 015

叠加定理的内容、适用条件及使用注意事项？

解 析

内容：线性电路中，多个独立源共同作用产生的响应等于各独立源单独作用产生响应的代数和。适用：线性电路（齐次性+可加性）。注意事项：①某源单独作用时，其他电压源短路、电流源开路；②受控源保留，不可单独置零；③功率不能叠加（非线性）；④叠加时注意电压电流参考方向。

题目 016

齐性定理的内容及应用？

解　析

齐性定理是叠加定理的特例：线性电路中，所有独立源同时扩大 K 倍，则各支路响应（电压/电流）也扩大 K 倍。应用：倒退法（假设某响应为 1，倒推激励，再按比例折算）求解梯形电阻电路。

题目 017

戴维南定理的内容及等效参数求解方法？

解　析

内容：任何线性含源一端口网络，对外可等效为电压源 U_oc 串联电阻 R_eq。

U_oc：端口开路电压

R_eq：①无受控源时，独立源置零后端口等效电阻；②有受控源时，采用外加电源法（U/I）或开路短路法（U_oc/I_sc）。

适用：只求解某一支路响应时，可大大简化计算。

题目 018

诺顿定理的内容及与戴维南定理的关系？

解　析

内容：任何线性含源一端口网络，对外可等效为电流源 I_sc 并联电导 G_eq。

I_sc：端口短路电流

G_eq=1/R_eq

与戴维南定理互为对偶，可通过电源等效变换相互转换。当 R_eq=∞时，只有诺顿等效；当 R_eq=0 时，只有戴维南等效。

题目 019

最大功率传输定理的内容及传输效率？

解　析

内容：负载从含源一端口网络获得最大功率的条件是 R_L=R_eq（戴维南等效电阻）。最大功率 $P_{max}=U_{oc}^2/(4R_{eq})$。

注意：此时传输效率仅 50%（负载与电源内阻消耗相等），用于通信/测量电路；电力系统追求高效率，不采用匹配。

题目 020

替代定理（置换定理）的内容及应用？

解　析

内容：若某支路电压为 U、电流为 I，则该支路可用电压为 U 的电压源或电流为 I 的电流源替代，而不影响电路其余部分工作。替代后电路必须有唯一解。应用：简化电路、证明其他定理、故障分析。

题目 021

特勒根定理的内容及物理意义？

解　析

特勒根定理有两形式：

定理 1（功率守恒）：$\sum u_k i_k=0$，任何时刻各支路吸收功率代数和为零（KCL+KVL 的必然结果）。

定理 2（拟功率守恒）：两个拓扑相同、元件不同的电路 N 和 $\hat{N}$，满足 $\sum u_k \hat{i}_k=0$ 或 $\sum \hat{u}_k i_k=0$。

物理意义体现电路拓扑约束，与元件性质无关，是电路分析中最普遍的定理。

题目 022

互易定理的内容及三种形式？

解　析

互易定理：线性无源网络中，激励与响应位置互换，响应与激励比值不变。

形式 1：电压源与电流表互换（电压源处短路电流=电流表处电压/原电压源）。

形式 2：电流源与电压表互换。

形式 3：电压源与电流源、电流表与电压表互换，数值按比例调整。

适用条件：网络仅含线性电阻、电容、电感、耦合电感，不含受控源。

题目 023

含理想运算放大器电路的分析依据是什么？

解　析

分析依据虚短和虚断：

虚短：理想运放开环增益 $A\to\infty$，故 $u^+=u^-$（两输入端电位相等，但并非真正短路）。

虚断：理想运放输入电阻 $R_i \to \infty$，故输入电流 $i^+=i^-=0$（并非真正断路）。

利用这两点列写节点电压方程，可分析反相比例、同相比例、加法器、积分器等电路。

题目 024

输入电阻与输出电阻的物理意义及求解方法？

解　析

输入电阻 R_i：端口电压与电流之比，反映电路从电源吸取电流大小。R_i 越大，从信号源吸取电流越小。不含独立源时，用串并联或外加电源法求解。

输出电阻 R_o：从输出端看入的戴维南等效电阻，反映带负载能力。R_o越小，负载变化时输出电压越稳定。含源网络用除源后外加电源法或开路短路法求解。

题目 025

对偶原理在电路中的体现？

解　析

对偶原理：电路中某些元素、方程、定理存在对应关系，互换后仍成立。常见对偶关系：

串联↔并联，电阻 R↔电导 G，电压源↔电流源，KCL↔KVL

戴维南定理↔诺顿定理，节点电压法↔网孔电流法

电感 L↔电容 C（对偶参数），短路↔开路

利用对偶性可由已知定理直接推出其对偶定理。

第三章 动态电路分析 · 第 26-45 题

题目 026

什么是一阶电路？如何判定电路阶数？

解 析

可用一阶微分方程描述的电路称为一阶电路，通常含一个独立储能元件（一个电容或一个电感，或可等效为一个的多个同类元件）。电路阶数等于独立储能元件个数（电容电压、电感电流独立的元件数）。含 C 和 L 各一个为二阶电路。

题目 027

一阶电路零输入响应、零状态响应与全响应的定义？

解 析

零输入响应：无外部激励（电源为零），仅由初始储能（$u_C(0^+)$或 $i_L(0^+)$）产生的响应。形式为 $Ae^{(-t/\tau)}$。

零状态响应：初始储能为零（$u_C(0^+)=0$ 或 $i_L(0^+)=0$），仅由外部激励产生的响应。含稳态分量与暂态分量。

全响应：非零初始状态与非零激励共同作用，等于零输入+零状态叠加，或强制分量+自由分量。

题目 028

三要素法的内容及适用条件？

解 析

三要素法用于快速求解一阶电路全响应：

$f(t)=f(\infty)+[f(0^+)-f(\infty)]e^{(-t/\tau)}$

三要素为：

初始值 $f(0^+)$：用换路定则+0^+等效电路（电容→电压源，电感→电流源）

稳态值 $f(\infty)$：$t\to\infty$时等效电路（电容→开路，电感→短路）

时间常数 τ：RC 电路 $\tau=RC$，RL 电路 $\tau=L/R$（R 为从储能元件看入的戴维南等效电阻）

适用：直流或正弦激励的一阶线性电路。

题目 029

RC 电路与 RL 电路时间常数的物理意义？

解　析

时间常数 τ 反映过渡过程快慢：

RC 电路 τ=RC：电容电压降至初始值 36.8%（或升至终值 63.2%）所需时间。

RL 电路 τ=L/R：电感电流降至初始值 36.8%所需时间。

τ 越大，过渡过程越慢（储能元件充放电慢）；τ 越小，过渡过程越快。工程上认为 t≥(3~5)τ 时过渡过程结束。

题目 030

一阶电路阶跃响应与冲激响应的关系？

解　析

阶跃响应 s(t)：零状态下单位阶跃信号 1(t)产生的响应。

冲激响应 h(t)：零状态下单位冲激信号 δ(t)产生的响应。

两者关系：h(t)=ds(t)/dt，即冲激响应是阶跃响应的导数；s(t)=∫h(ξ)dξ（从 0 到 t 积分）。

冲激响应在 t=0 时使储能元件状态跃变（如电容电压突变），之后按零输入响应规律变化。

题目 031

如何求解二阶电路的零输入响应？过阻尼、欠阻尼、临界阻尼的判定？

解　析

二阶 RLC 电路特征方程：$s^2+2\alpha s+\omega_0^2=0$（$\alpha=R/2L$ 为阻尼系数，$\omega_0=1/\sqrt{LC}$ 为固有频率）。

过阻尼（$\alpha>\omega_0$，$R>2\sqrt{L/C}$）：特征根为两不等负实根，非振荡放电。

临界阻尼（$\alpha=\omega_0$，$R=2\sqrt{L/C}$）：特征根为相等负实根，边界状态。

欠阻尼（$\alpha<\omega_0$，$R<2\sqrt{L/C}$）：特征根为共轭复根，衰减振荡。

无阻尼（R=0）：等幅振荡。

题目 032

动态电路初始值跳变（不服从换路定则）的情况有哪些？

解　析

当电路存在以下情况时，u_C 或 i_L 可能突变：

冲激电流作用于电容（或电容并联冲激电流源）

冲激电压作用于电感（或电感串联冲激电压源）

纯电容回路（仅由电容和电压源构成的回路，KVL 约束使电压突变）

纯电感割集（仅由电感和电流源构成的节点，KCL 约束使电流突变）

此时需用电荷守恒（$\sum C_k u_k(0^+)=\sum C_k u_k(0^-)$）或磁链守恒（$\sum L_k i_k(0^+)=\sum L_k i_k(0^-)$）求解。

题目 033

什么是强迫跃变？如何判断？

解　析

强迫跃变指储能元件状态受 KVL 或 KCL 强制约束而产生的跃变。

判断方法：检查换路后瞬间是否形成纯电容回路（含电压源）或纯电感割集（含电流源）。若是，则发生强迫跃变，需用电荷守恒或磁链守恒重新确定初始值。

题目 034

动态电路的稳态分量与暂态分量有何区别？

解　析

稳态分量（强制响应）：与激励形式相同，$t\to\infty$时保留的部分。直流激励时为常数，正弦激励时为同频正弦量。

暂态分量（自由响应）：形式为 $Ae^{(-t/\tau)}$（一阶）或衰减指数/振荡（二阶），由特征根决定，$t\to\infty$时衰减为零。反映电路固有特性，系数由初始条件确定。

题目 035

积分电路与微分电路的构成条件及功能？

解　析

积分电路：RC 串联，从电容两端输出，且时间常数 $\tau=RC\gg T$（输入脉冲宽度）。输出近似为输入的积分：$u_o\approx(1/RC)\int u_i dt$。

微分电路：RC 串联，从电阻两端输出，且 $\tau=RC\ll T$。输出近似为输入的微分：$u_o\approx RC(du_i/dt)$。

也可由 RL 电路构成（积分从电阻输出，微分从电感输出）。

题目 036

什么是状态变量？状态方程的标准形式？

解　析

状态变量是能完整描述电路动态过程的最少一组变量，通常选电容电压 u_C 和电感电流 i_L。状态方程标准形式：

$\dot{X}$=AX+BV

其中 X 为状态向量（u_C, i_L），V 为输入向量，A 为系统矩阵，B 为输入矩阵。为一阶微分方程组，适合计算机求解。

题目 037

拉普拉斯变换法（运算法）分析动态电路的步骤？

解　析

步骤 1：确定初始状态 u_C(0⁻)、i_L(0⁻)

步骤 2：画运算电路（s 域模型）：电阻 R→R，电容 C→1/(sC)串联 u_C(0⁻)/s，电感 L→sL 并联 Li_L(0⁻)

步骤 3：用直流电路分析方法（节点法、回路法）求象函数

步骤 4：部分分式展开求拉氏反变换得时域响应

优点：自动计入初始条件，将微分方程转为代数方程。

题目 038

网络函数 H(s)的定义及零极点意义？

解　析

网络函数 H(s)=R(s)/E(s)（零状态响应象函数/激励象函数）。反映系统固有特性：

零点：使 H(s)=0 的 s 值，对应自由响应中可能出现的分量形式

极点：使 H(s)→∞的 s 值，决定自由响应形式（极点在左半平面→稳定，虚轴→临界，右半平面→不稳定）

冲激响应 h(t)是 H(s)的拉氏反变换。

题目 039

什么是固有频率？与特征根的关系？

解　析

固有频率（自然频率）是电路无激励时响应的指数衰减因子或振荡频率，由特征方程的根确定。一阶电路固有频率 s=-1/τ；二阶电路固有频率 $s_{1,2}=-\alpha\pm\sqrt{(\alpha^2-\omega_0^2)}$。极点即固有频率，决定暂态响应形式。

题目 040

如何用三要素法求解含正弦激励的一阶电路？

解　析

关键区别在求稳态值 f(∞)：

用相量法求正弦稳态响应，得到 $f(\infty)(t)=F_m\cos(\omega t+\phi)$

初始值 $f(0^+)$ 仍由换路定则和 0^+ 电路求

时间常数 τ 不变

全响应：$f(t)=F_m\cos(\omega t+\phi)+[f(0^+)-F_m\cos(\phi)]e^{(-t/\tau)}$

注意：稳态值是时间函数，需代入 t=0 求偏差。

题目 041

什么是 RLC 串联电路的谐振？串联谐振的特点？

解　析

当 $\omega L=1/(\omega C)$ 即 $\omega_0=1/\sqrt{(LC)}$ 时，电路发生串联谐振。

特点：

阻抗最小 Z=R，电流最大 I=U/R 且与电压同相

电感电压与电容电压大小相等相位相反（$U_L=U_C=QU$，Q 为品质因数），互相抵消，故又称电压谐振

功率因数 $\cos\phi=1$，电源只提供有功功率

题目 042

什么是 GCL 并联电路的谐振？并联谐振的特点？

解　析

当 $\omega C=1/(\omega L)$ 时，GCL 并联电路发生谐振。

特点：

导纳最小 Y=G，电压最大且与电流同相

电感电流与电容电流大小相等相位相反（$I_L=I_C=QI$），互相抵消，故又称电流谐振

功率因数 $\cos\phi=1$

实际并联谐振（RL 与 C 并联）需满足 $R\ll\omega L$ 时才近似为 GCL。

题目 043

品质因数 Q 的物理意义？对谐振曲线的影响？

解　析

$Q=\omega_0 L/R=1/(\omega_0 CR)=\rho/R$（特性阻抗 $\rho=\sqrt{(L/C)}$）。

物理意义：谐振时储能元件电压（或电流）与电源电压（或电流）之比；或储能与每周期耗能之比的 2π 倍。

影响：Q 越大，谐振曲线越尖锐，选择性越好，但通频带 $B=\omega_0/Q$ 越窄。

题目 044

什么是通频带？如何定义？

解　析

通频带（带宽）BW=$\omega_2-\omega_1=\omega_0/Q$（或 $\Delta f=f_0/Q$），其中 ω_1、ω_2为电流下降至最大值的 1/√2（0.707 倍，即-3dB 点）时的频率。BW 与 Q 成反比：Q 高→选择性好但带宽窄；Q 低→带宽宽但选择性差。

题目 045

互感线圈的串联等效电感如何计算？

解　析

顺接串联（异名端相连）：$L_eq=L_1+L_2+2M$

反接串联（同名端相连）：$L_eq=L_1+L_2-2M$

其中 M 为互感系数。测量法求 M：顺接与反接测得 L 和 L，则 M=(L-L)/4。

第四章 正弦稳态电路分析 · 第 46-70 题

题目 046

相量法的数学基础及为何能简化正弦稳态分析？

解 析

相量法基于欧拉公式将正弦量表示为复数：$u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\phi)$对应相量$\dot{U}=U\angle\phi$。

简化原理：将微分方程转为复数代数方程（微分→乘 $j\omega$，积分→除 $j\omega$），避免三角函数运算。相量法仅适用于同频率正弦稳态电路。

题目 047

复阻抗与复导纳的定义及相互转换？

解 析

复阻抗 $Z=R+jX=Z\angle\phi_z$，R 为电阻，X 为电抗（感抗 $X_L=\omega L$ 为正，容抗 $X_C=-1/(\omega C)$为负）

复导纳 $Y=G+jB=Y\angle\phi_y$，G 为电导，B 为电纳

转换关系：$Y=1/Z$。串联阻抗相加，并联导纳相加。

题目 048

阻抗三角形与电压三角形的关系？

解 析

阻抗三角形：斜边 Z，直角边 R 和 X，夹角 $\phi_z=\arctan(X/R)$。

电压三角形：斜边 U，直角边 $U_R=IR$ 和 $U_X=IX$，夹角相同 ϕ。

两者为相似三角形，电压三角形=电流×阻抗三角形。

题目 049

正弦稳态电路的功率种类及计算公式？

解 析

有功功率 $P=UI\cos\phi$（W）：实际消耗功率，$P=I^2R$

无功功率 $Q=UI\sin\phi$（var）：储能元件与电源交换功率，$Q=I^2X$

视在功率 $S=UI$（VA）：设备容量，$S=\sqrt{(P^2+Q^2)}$

复功率 $\dot{S}=\dot{O}\dot{I}=P+jQ*$：统一表示，便于计算

题目 050

功率因数的定义及提高方法？

解　析

功率因数 $\lambda=\cos\phi=P/S$（ϕ 为电压电流相位差）。提高意义：减少线路损耗，提高电源利用率。

提高方法：并联电容器补偿无功（对感性负载）。补偿后 $\cos\phi=P/\sqrt{(P^2+(Q-Q_C)^2)}$。注意不能过度补偿（容性）。

题目 051

最大功率传输定理在正弦稳态中的形式？

解　析

当负载阻抗 Z_L 等于电源内阻抗 Z_s 的共轭复数（$Z_L=Z_s*=R_s-jX_s$）时，负载获得最大功率 $P_max=U_oc^2/(4R_s)$。称为共轭匹配。若负载阻抗角固定模可调，则模匹配 Z_L=Z_s 时功率最大（但小于共轭匹配）。

题目 052

什么是相量图？如何绘制？

解　析

相量图是用有向线段表示正弦量相量的图形。绘制要点：

选参考相量（串联电路选电流，并联电路选电压，混联选最公共量）

按比例画长度，按相位画角度

利用几何关系（平行四边形、直角三角形）辅助计算

相量图直观反映各量大小相位关系，常用于简单正弦电路分析。

题目 053

串联谐振与并联谐振的阻抗频率特性？

解　析

串联谐振：$Z=R+j(\omega L-1/\omega C)$，谐振时 X=0，Z 最小；$\omega<\omega_0$时容性，$\omega>\omega_0$时感性。

并联谐振：$Y=G+j(\omega C-1/\omega L)$，谐振时 B=0，Y 最小，Z 最大；$\omega<\omega_0$时感性，$\omega>\omega_0$时容性。

题目 054

互感电压的极性如何判定（同名端）？

解　析

同名端指两线圈电流从该端流入时产生相助磁通的端子。互感电压：

若产生互感电压的电流从同名端流入，则互感电压在同名端为正极性

若从异名端流入，则在同名端为负极性

表达式：$u_{12}=\pm M(di_2/dt)$，正负号取决于电流流入端与电压参考极性的相对关系。

题目 055

去耦等效变换的条件及方法？

解　析

适用于有公共连接点的三端互感电路：

同侧连接（同名端共节点）：T 型等效为自感 L_1-M、L_2-M 与 M 串联

异侧连接（异名端共节点）：T 型等效为自感 L_1+M、L_2+M 与 $-M$ 串联

去耦后消除了互感，可用普通电路分析方法。

题目 056

理想变压器的三个理想条件及变比关系？

解　析

条件：①无损耗（R=0）；②全耦合（k=1，漏磁为零）；③L_1、L_2、$M\to\infty$但$\sqrt{(L_1/L_2)}=n$（常数）

变比关系：$U_1/U_2=n$，$I_1/I_2=-1/n$（电流方向流入同名端时取负，流出时取正）

阻抗变换：$Z_1=n^2 Z_L$

不储能、不耗能，只传变电压电流。

题目 057

实际变压器与理想变压器的差异？

解　析

实际变压器有：

铜损（线圈电阻）

铁损（磁滞损耗和涡流损耗）

漏磁（耦合系数 $k<1$）

励磁电流（L_1有限大）

等效电路含励磁支路（G_0、B_0）和漏阻抗（R_1、X_σ1、R_2、X_σ2）。

题目 058

三相电路的连接方式及线电压与相电压关系？

解　析

Y 形连接：线电压=√3 相电压，且超前 30°；线电流=相电流

Δ 形连接：线电压=相电压；线电流=√3 相电流，且滞后 30°

对称三相电路计算可取一相，乘以 3 得总功率。

题目 059

对称三相电路的功率计算？

解　析

有功 P=3U_pI_pcosΦ=√3U_lI_lcosΦ

无功 Q=3U_pI_psinΦ=√3U_lI_lsinΦ

视在 S=3U_pI_p=√3U_lI_l

其中 Φ 为相电压与相电流相位差（负载阻抗角）。

两表法测三相功率：$P=P_1+P_2$=U_lI_l[cos(Φ-30°)+cos(Φ+30°)]=√3U_lI_lcosΦ，适用于三相三线制。

题目 060

非正弦周期电路的分析方法（谐波分析法）？

解　析

步骤 1：将非正弦激励展开为傅里叶级数（直流+各次谐波）

步骤 2：分别计算各次谐波单独作用（注意频率不同，X_L、X_C 不同）

步骤 3：时域叠加各分量（瞬时值相加，不能相量相加）

步骤 4：计算有效值 $U=\sqrt{(U_0^2+U_1^2+U_2^2+...)}$，功率 $P=P_0+P_1+P_2+...$（各次谐波平均功率之和，不同频率电压电流不产生平均功率）

题目 061

有效值与平均值的区别？

解　析

有效值（均方根值）：$I=\sqrt{(1/T\int i^2 dt)}$，反映热效应等效，用于功率计算。

平均值（均绝值）：$I_{av}=1/T\int idt$，用于整流输出计算。

正弦波：$I=I_m/\sqrt{2}$，$I_{av}=2I_m/\pi\approx0.637I_m$；方波：两者相等。

题目 062

电路的频率响应与网络函数？

解　析

频率响应指电路响应随激励频率变化的特性，用**H(jω)**表示：

幅频特性 H(jω)：响应与激励幅值比随频率变化

相频特性 φ(ω)：相位差随频率变化

低通、高通、带通、带阻滤波器按幅频特性分类。截止频率为 H 降至最大值的 $1/\sqrt{2}$ 时的频率。

题目 063

什么是截止频率、通频带与止带？

解　析

截止频率 f_c：增益下降至通带增益的-3dB（即 0.707 倍）时的频率

通频带：增益高于-3dB 的频率范围（对带通为 f_L~f_H）

止带：增益显著衰减的频率范围

滚降速率反映滤波器选择性，一阶 RC 为-20dB/dec。

题目 064

RC 低通与高通滤波器的特性？

解　析

低通：输出从电容取出，$f_c=1/(2\pi RC)$，低频通过，高频衰减，相移 0~-90°

高通：输出从电阻取出，$f_c=1/(2\pi RC)$，高频通过，低频衰减，相移+90° ~0

题目 065

什么是相频特性的超前与滞后？

解　析

对无源 RC/RL 电路：

超前网络（高通特性）：输出电压相位超前输入（如 RC 高通，相移 0~+90°）

滞后网络（低通特性）：输出电压相位滞后输入（如 RC 低通，相移 0~-90°）

LC 谐振电路在谐振频率附近呈现急剧的相位变化。

题目 066

非正弦周期信号的频谱特性？

解　析

频谱由离散谱线组成，基波频率 $f_1=1/T$，谐波为 nf_1。

幅度谱：各次谐波振幅随频率分布

相位谱：各次谐波初相随频率分布

周期信号的频谱是离散的，非周期信号的频谱是连续的（傅里叶变换）。

题目 067

什么是有效频带宽度？

解　析

包含信号主要能量（通常 90%~95%）的频率范围。对脉冲信号，脉宽 τ 与频宽 B 成反比（B≈1/τ），脉宽越窄，频宽越宽。这对数字通信系统设计很重要。

题目 068

对称三相电源的瞬时值与相量表示？

解　析

对称三相电源：

瞬时值：$u_A=\sqrt{2}U\cos(\omega t)$，$u_B=\sqrt{2}U\cos(\omega t-120°)$，$u_C=\sqrt{2}U\cos(\omega t+120°)$

相量：$\dot{U}_A=U\angle 0°$，$\dot{U}_B=U\angle -120°$，$\dot{U}_C=U\angle 120°$

性质：$u_A+u_B+u_C=0$，$\dot{U}_A+\dot{U}_B+\dot{U}_C=0$，对称三相电源/Y 负载中点电压为零。

题目 069

三相电路的功率测量（三表法与两表法）？

解　析

三表法：各相电压×各相电流×cosφ，三相之和，适用于三相四线制不对称。

两表法：$P=P_1+P_2=U_{AC}\cdot I_A\cdot\cos\alpha+U_{BC}\cdot I_B\cdot\cos\beta$，适用于三相三线制（无论对称与否）。

注意：两表法中单表读数无意义，可能为负（当 φ>60° 时）。

题目 070

中性线的作用及为何不能装开关？

解　析

中性线（零线）作用：

保证星形连接不对称负载的相电压对称（强制中点电压为零）

提供单相负载电流通路

不能装开关/保险：若中性线断开，不对称负载中点偏移，导致各相电压不平衡（某相过压烧设备，某相欠压无法工作），严重时引发事故。

第五章 二端口网络与网络图论 · 第 71-85 题

题目 071

什么是二端口网络？与四端网络的区别？

解 析

二端口网络是两对端子满足端口条件（从一端子流入的电流等于从另一端子流出的电流）的网络。四端网络仅四个端子，不一定满足端口条件。二端口网络用 Y、Z、H、A（T）参数描述外部特性。

题目 072

二端口网络的 Z 参数（开路阻抗参数）方程及物理意义？

解 析

$U_1=Z_{11}I_1+Z_{12}I_2$

$U_2=Z_{21}I_1+Z_{22}I_2$

$Z_{11}=U_1/I_1_(I_2=0)$：输出开路输入阻抗

$Z_{22}=U_2/I_2_(I_1=0)$：输入开路输出阻抗

$Z_{12}=U_1/I_2_(I_1=0)$：输入开路反向转移阻抗

$Z_{21}=U_2/I_1_(I_2=0)$：输出开路正向转移阻抗

互易网络 $Z_{12}=Z_{21}$，对称网络 $Z_{11}=Z_{22}$。

题目 073

二端口网络的 Y 参数（短路导纳参数）方程？

解 析

$I_1=Y_{11}U_1+Y_{12}U_2$

$I_2=Y_{21}U_1+Y_{22}U_2$

$Y_{11}=I_1/U_1_(U_2=0)$：输出短路输入导纳

$Y_{22}=I_2/U_2_(U_1=0)$：输入短路输出导纳

互易网络 $Y_{12}=Y_{21}$。Y 参数矩阵是 Z 参数矩阵的逆（当 Z^{-1} 存在时）。

题目 074

二端口网络的 H 参数（混合参数）及其应用场景？

解　析

$U_1=H_{11}I_1+H_{12}U_2$

$I_2=H_{21}I_1+H_{22}U_2$

$H_{11}=U_1/I_1_(U_2=0)$：输出短路输入阻抗

$H_{22}=I_2/U_2_(I_1=0)$：输入开路输出导纳

$H_{21}=I_2/I_1_(U_2=0)$：短路电流增益

$H_{12}=U_1/U_2_(I_1=0)$：开路电压反馈系数

常用于晶体管低频小信号模型（h 参数）。

题目 075

二端口网络的 A 参数（传输参数/T 参数）方程？

解　析

$U_1=AU_2-BI_2$

$I_1=CU_2-DI_2$

注意 I_2参考方向为流出端口（与 Y/Z 参数相反）。适用于级联网络分析：

$A=U_1/U_2_(I_2=0)$：开路电压比

$B=U_1/(-I_2)_(U_2=0)$：短路转移阻抗

$C=I_1/U_2_(I_2=0)$：开路转移导纳

$D=I_1/(-I_2)_(U_2=0)$：短路电流比

互易网络 AD-BC=1，对称网络 A=D。

题目 076

二端口网络的连接方式及参数关系？

解　析

级联（链联）：T 参数相乘，$[T]=[T_1][T_2]$

并联：Y 参数相加，$[Y]=[Y_1]+[Y_2]$（需满足端口条件，通常加理想变压器保证）

串联：Z 参数相加，$[Z]=[Z_1]+[Z_2]$

串并联：H 参数相加

题目 077

什么是特性阻抗（影像阻抗）？

解　析

特性阻抗是使二端口网络输入阻抗等于负载阻抗的特定阻抗值。对于对称网络，$Z_c=\sqrt{Z_{oc}\cdot Z_{sc}}$，其中 Z_{oc} 为输出开路输入阻抗，Z_{sc} 为输出短路输入阻抗。特性阻抗匹配时实现无反射传输。

题目 078

回转器与负阻抗变换器的功能？

解　析

回转器：将电容回转为电感（或反之），方程 $u_1=-ri_2$，$u_2=ri_1$（r 为回转电阻）。用于 IC 中实现大电感。

负阻抗变换器（NIC）：将正阻抗变为负阻抗，分为电压反向型（VNIC）和电流反向型（CNIC）。用于抵消电路中的损耗电阻。

题目 079

理想变压器与全耦合变压器的区别？

解　析

理想变压器：无损耗、全耦合、$L_1, L_2\to\infty$，变比 $n=\sqrt{L_1/L_2}$

全耦合变压器：k=1 但 L_1, L_2 有限，需考虑励磁电流。等效电路为理想变压器并联励磁电感 L_1。

题目 080

图论中树、割集、基本回路的定义？

解　析

树 T：连接所有节点但不形成回路的子图（n 个节点有 n-1 条树支）

连支 L：属于图 G 但不属于树 T 的支路（共 b-n+1 条）

基本回路（单连支回路）：含一条连支和若干树支的回路，共 b-n+1 个，独立

割集 Q：使图分离为两部分的最少支路集合，满足 KCL。基本割集（单树支割集）共 n-1 个

题目 081

关联矩阵 A、基本回路矩阵 B、基本割集矩阵 Q 的性质？

解　析

关联矩阵 A（n×b）：节点与支路关联关系，行对应节点，列对应支路

基本回路矩阵 B（(b-n+1)×b）：行对应基本回路，列对应支路，反映 KVL

基本割集矩阵 Q（(n-1)×b）：行对应基本割集，列对应支路，反映 KCL

关系：$B \cdot Q^T=0$，$A \cdot B^T=0$。正交性体现 KCL 与 KVL 的对偶。

题目 082

节点电压方程的矩阵形式？

解　析

$A \cdot Y \cdot A^T \cdot U_n=A \cdot I_s-A \cdot Y \cdot U_s$

其中 Y 为支路导纳矩阵，U_n 为节点电压向量，I_s、U_s 为电源向量。

节点导纳矩阵 $Y_n=A \cdot Y \cdot A^T$，对称正定（无受控源时），对角元为自导纳，非对角元为互导纳。

题目 083

状态方程的列写方法（直观法/系统法）？

解　析

直观法：对含电容节点列 KCL，对含电感回路列 KVL，消去非状态变量

系统法：选树（含所有电压源、电容，不含电流源、电感），对电容树支列基本割集 KCL，对电感连支列基本回路 KVL

题目 084

什么是网络的灵敏度分析？

解　析

灵敏度指网络响应（电压、电流或功率）对元件参数（R、L、C 或频率）变化的敏感程度。$S_{x}^{y}=(\partial y/y)/(\partial x/x)$，即参数变化 1%引起响应变化的百分比。用于电路优化设计、容差分析。

题目 085

特勒根似功率定理在灵敏度分析中的应用？

解　析

利用特勒根定理 2，可建立原网络与伴随网络（参数相同但拓扑对偶或激励不同）之间的关系，无需重新求解网络方程即可计算灵敏度，大大提高多参数灵敏度计算效率。

第六章 非线性电路与综合题 · 第 86-100 题

题目 086

非线性电阻的分类及静态/动态电阻的区别？

解 析

流控型（u=f(i)）、压控型（i=g(u)）、单调型（既是流控又是压控，如 PN 结）

静态电阻 R_s=u/i：工作点与原点连线的斜率

动态电阻 R_d=du/di：工作点处伏安特性曲线的斜率

静态电阻反映直流特性，动态电阻反映小信号交流特性。负阻区时 R_d<0。

题目 087

非线性电路的解析分析法有哪些？

解 析

图解法：曲线相交法（负载线法），适用于简单电路

分段线性化法：将特性曲线分段用直线近似，每段用线性电路分析

小信号分析法：工作点附近线性化，用动态电阻分析小信号叠加在直流工作点上

数值法：牛顿-拉夫逊法迭代求解非线性方程

题目 088

小信号分析法的基本步骤？

解 析

步骤 1：求直流工作点（仅直流激励，电容开路、电感短路）

步骤 2：求工作点处动态参数（动态电阻、跨导等）

步骤 3：画小信号等效电路（仅交流激励，直流源置零，非线性元件用动态参数替代）

步骤 4：线性分析求小信号响应

步骤 5：叠加直流与小信号得全响应

题目 089

什么是电容、电感的非线性特性？

解　析

非线性电容：q=f(u)，静态电容 C_s=q/u，动态电容 C_d=dq/du

非线性电感：ψ=f(i)，静态电感 L_s=ψ/i，动态电感 L_d=dψ/di

铁磁材料电感由于磁饱和呈非线性，需分区域线性化或迭代求解。

题目 090

简单非线性直流电路（如含二极管）的求解方法？

解　析

对理想二极管：正向导通（压降 0）等效短路，反向截止（电流 0）等效开路。需假设状态→验证（电流方向、电压极性）→确定实际状态。对实际二极管，用 0.7V（硅管）恒压降模型或指数模型 i=I_s(e^(u/U_T)-1)。

题目 091

什么是静态工作点？为何重要？

解　析

静态工作点（Q 点）是电路仅直流激励时的稳态工作点（晶体管电路中为 I_BQ、I_CQ、U_CEQ）。重要性：

保证晶体管工作在放大区（远离截止/饱和失真）

是小信号分析的基础

影响增益、输入输出阻抗

偏置电路设计目的是稳定 Q 点（克服温度影响）。

题目 092

运算放大器工作在线性区与饱和区的条件？

解　析

线性区：引入深度负反馈（反馈到反相端），满足虚短虚断，用于信号运算。

饱和区：开环或引入正反馈，输出为正/负饱和电压（接近电源电压），用于比较器、施密特触发器。

判断：看净输入（u^+-u^-）是否被限制在微伏级。

题目 093

积分运算电路与微分运算电路的输出输入关系？

解　析

积分器（电容在反馈回路）：u_o=-1/(RC)∫u_idt，输出为输入的积分

微分器（电容在输入回路）：u_o=-RC(du_i/dt)，输出为输入的微分

实际微分器高频易振荡，常串联小电阻限幅，或改用间接微分（积分+反相）。

题目 094

有源滤波器与无源滤波器的区别？

解　析

无源滤波器：仅 R、L、C 构成，增益≤1，带负载能力差（输出阻抗大），电感体积大

有源滤波器：含运放（有源器件）+RC，增益可>1，输出阻抗小（带载能力强），无需电感（适合低频），但需电源、有频率上限（受运放带宽限制）

题目 095

一阶、二阶有源低通滤波器的区别？

解　析

一阶：-20dB/dec 滚降，选择性差，电路简单（一阶 RC+电压跟随器或同相放大）

二阶：-40dB/dec 滚降，更接近理想特性，可用 Sallen-Key 或 MFB（多重反馈）拓扑，Q 值可调

高阶滤波器由一阶、二阶级联构成（Butterworth、Chebyshev、Bessel 逼近）。

题目 096

电压比较器与运算放大器线性应用的区别？

解　析

比较器：开环或正反馈，输出数字电平（高/低电平），响应速度快，不需相位补偿，输入可超出共模范围（某些类型）。

线性放大：深度负反馈，输出模拟信号，需稳定性补偿防止振荡，输入必须在共模范围内。

题目 097

滞回比较器（施密特触发器）的原理及作用？

解　析

引入正反馈形成滞回特性，有两个阈值电压（上门限 U_TH、下门限 U_TL）。

作用：抗干扰（噪声容限=U_TH-U_TL），防止输出在临界值抖动，用于波形整形、电平检测。

阈值宽度由正反馈系数决定：$\Delta U=2R_1U_z/(R_1+R_2)$（对反相输入型）。

题目 098

方波、三角波发生器的基本构成？

解　析

由滞回比较器（产生方波）和积分器（将方波积分为三角波）构成闭环。

比较器输出方波→积分器积分→三角波幅值达比较器阈值→比较器翻转→循环

频率 $f=R_2/(4R_1RC)$（对方波三角波对称情况），调节 R 或 C 可改变频率。

题目 099

什么是电路的过渡过程？产生原因？

解　析

过渡过程（暂态）是电路从一个稳态过渡到另一个稳态的中间过程。产生原因是储能元件（L、C）的能量不能突变——电场能（电容电压）和磁场能（电感电流）的变化需要时间，表现为按指数规律或振荡规律变化。

题目 100

电路原理中常用的对偶元素总结？

解　析

元件对偶：电阻 R↔电导 G，电容 C↔电感 L，电压源↔电流源，短路↔开路

变量对偶：电压 u↔电流 i，电荷 q↔磁链 ψ

定律对偶：KCL↔KVL，串联↔并联

定理对偶：戴维南↔诺顿，节点电压法↔网孔电流法，互易定理形式 1↔形式 2

参数对偶：阻抗 Z↔导纳 Y，电阻 R↔电导 G，感抗 X_L↔容纳 B_C，容抗 X_C↔感纳 B_L

备考建议：

重点掌握基尔霍夫定律、戴维南定理、三要素法、相量法等核心工具

对动态电路（一阶、二阶）的物理过程要有清晰图像

注意运放电路的虚短虚断应用